

Физиология физической культуры и спорта

Лекция № 1: Значение двигательной деятельности для жизнедеятельности организма

Профессиональная переподготовка кадров

Автор: Бордуков М.И., профессор КГПУ им. В.П. Астафьева

ВВЕДЕНИЕ

Физиология физической культуры и спорта изучает закономерности функционирования организма во время физических упражнений и адаптационные процессы, происходящие при систематических занятиях физической культурой и спортом.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Древние философы:

- **Гален (129-201):** "Тысячи и тысячи раз возвращал здоровье своим больным посредством упражнений"
- **Аристотель (384-322 до н.э.):** "Жизнь требует движения. Движение - кладовая жизни"
- **Сократ (470-399 до н.э.):** Гимнастика и физические упражнения должны быть частью повседневной

жизни каждого, кто хочет сохранить работоспособность и здоровье

- **Гиппократ (460-377):** Врач Древней Греции настаивал на роли физических упражнений в сохранении здоровья

Современные философы и ученые:

- **Р. Декарт (1596-1650):** "Наблюдайте за вашим телом, если вы хотите, чтобы ваш ум работал правильно"
- **А. Мюссе:** "Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физических упражнений"
- **И.М. Сеченов (1891):** "Движение - наиболее полный и конечный акт мозга"
- **Н.А. Бернштейн (1947):** "Активность - важнейшая черта всех живых систем... активность выступает как наиболее общая и определяющая характеристика"

ГИПОКИНЕЗИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Определение:

Гипокинезия - недостаточный двигательный режим, сниженная двигательная активность человека

Основные последствия недостатка движения:

- **Сердечно-сосудистая система:** Снижение затрат энергии, снижение синтеза АТФ, нарушение окисления и фосфорилирования
- **Мышечная система:** Снижение силы мышц и работоспособности

- **Костная система:** Нарушение кальциево-фосфорного обмена, снижение прочности костей
- **Обмен веществ:** Снижение метаболизма в мышцах, проблемы с пищеварением
- **Координация движений:** Нарушение нейромышечной координации
- **Иммунная система:** Нарушение иммуносупрессии проприорецепторов

ДВИЖЕНИЕ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА

Основной принцип: Движение - естественная потребность человека как фактор поддержания нормальной жизнедеятельности организма.

Механизмы действия движения:

- Активизируют компенсаторно-приспособительные механизмы
- Расширяют функциональные возможности организма
- Улучшают самочувствие человека
- Создают уверенность
- Являются важным фактором профилактики многих заболеваний

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регламентированные движения:

Специально организованная двигательная деятельность с четкими правилами, нормами и целями (спорт, физические упражнения)

Нерегламентированные движения:

Стихийная двигательная деятельность, которая происходит спонтанно и без четких правил

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Статистика: Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения (слева) и смертность мужчин от атеросклеротических поражений сердца в возрасте 55-64 лет на 1 млн. населения в 14 странах показывает прямую корреляцию между снижением двигательной активности и увеличением смертности от сердечных заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физическая активность - это один из ключевых факторов здоровья и долголетия человека. Систематические физические упражнения способствуют:

- ✓ Укреплению сердечно-сосудистой системы
- ✓ Развитию мышечной и костной системы
- ✓ Улучшению обмена веществ
- ✓ Повышению иммунитета
- ✓ Улучшению психического здоровья
- ✓ Профилактике многих заболеваний

"Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь." — Гиппократ

Лекция № 1: Значение двигательной деятельности для жизнедеятельности организма

Физиология физической культуры и спорта

Профессиональная переподготовка кадров | КГПУ им. В.П. Астафьева